

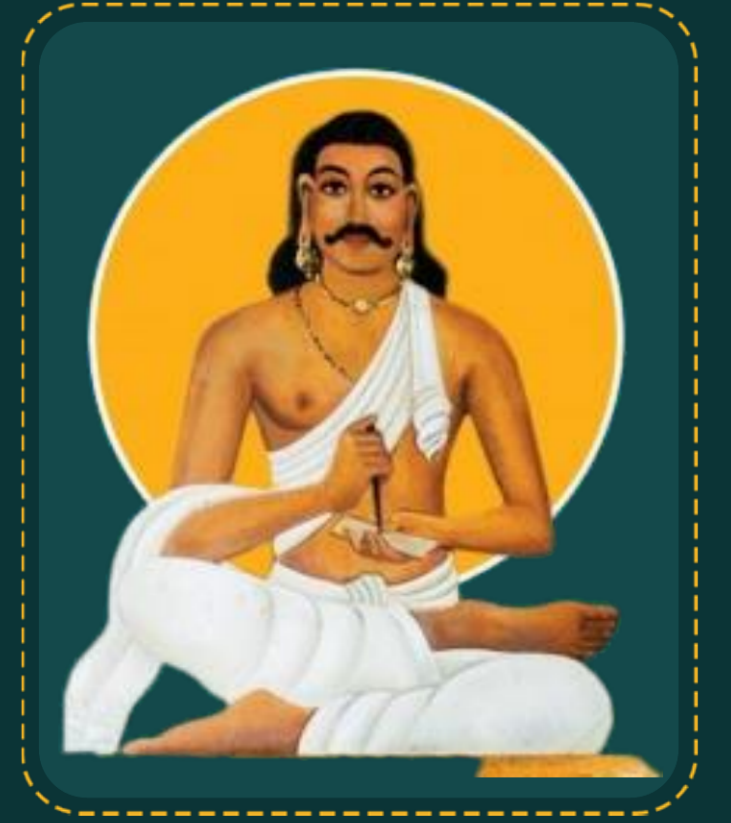
செய்யறிவும் செம்மொழியும்:

மெய்ப்பாட்டியல் மற்றும் உணர்வுக் கண்டறிதல்
தொழில்நுட்பங்களின் இணை வளர்ச்சிப் பார்வை

*AI and Classical Language: A Parallel Development Perspective on
Meyppaattiyal and Emotion Detection*

ஆசிரியர்:

காங்கேயன் பசுபதி (Kangeyan Passoubady)



கட்டுரையின் உள்ளடக்கம்

What this talk covers

01

முன்னுரை & நோக்கம்
Introduction & Objective

02

எண்வகை மெய்ப்பாடு ↔ ஏகமன் உணர்வுகள்
8 Meyppadu ↔ Ekman Emotions

03

மருட்கை ↔ இயல்பு விலகல் கண்டறிதல்
Marutkai ↔ Anomaly Detection

04

32 நிலைகள் ↔ நிலை இயந்திரம் (FSM)
32 States ↔ Finite State Machine

05

கட்டமைப்பும் TPS ஒருங்கிணைப்பும்
Architecture & TPS Integration

06

சவால்கள், தொகுப்புரை & துணைநூல்
Limitations, Conclusion & References

முன்னுரை மற்றும் ஆய்வின் நோக்கம்

Introduction and Research Objective

பின்னணி · BACKGROUND

1. மெய்ப்பாட்டியல்

உணர்வுகள் மெய்க்கண் (உடல்) வழி தரவாக வெளிப்படும் அகப்புற இணைப்புக் கொள்கை.

Meyppaattiyal models emotion as an inner-outer data coupling.

2. உணர்வுசார் கணினியியல்

இன்றைய Affective Computing இதே சவாலை எதிர்கொள்கிறது.

3. இணை வளர்ச்சி

சுமார் 2000 ஆண்டுகள் முன்பே தொல்காப்பியம் இணையான தத்துவக் கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

நோக்கம் · OBJECTIVE

[01]

வரைபடுத்துதல்

மெய்ப்பாட்டியலின் கருத்தாக்கச் சட்டகத்தை நவீன AI சொல்லாடலில் Mapping செய்தல்.

[02]

இணை வளர்ச்சி நிறுவுதல்

8 மெய்ப்பாடு, மருட்கை, 32 நிலை-நவீன நுட்பங்களுக்கும் இடையே.

[03]

கட்டமைப்புத் திட்டம்

ஓர் உணர்வுசார் AI மாதிரியின் ஆரம்பக் கட்டமைப்பு முன்வைத்தல்.

எண்வகை மெய்ப்பாடும் முகபாவ அங்கீகாரமும்

Eight Meyppadu & Facial Expression Recognition (FACS)

“நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை / அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று / அப் பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப”

தொல். பொ. 1194

ஒப்பீடு அட்டவணை · MAPPING

மெய்ப்பாடு	Ekman Emotion	FACS AU
நகை	Happiness	AU6+AU12
அழுகை	Sadness	AU1+AU4+AU15
இளிவரல்	Disgust	AU9/AU14
மருட்கை	Surprise	AU1+AU2+AU5+AU26
அச்சம்	Fear	AU1+AU2+AU4+AU5+AU20
வெகுளி	Anger	AU4+AU5+AU7+AU23

ஒப்பீடு · INSIGHTS

01 · 8 vs 6

தொல்காப்பியர் 8 மெய்ப்பாடுகள், ஏகமன் (1992) 6 அடிப்படை உணர்வுகள்.

02 · ஒரே ஏரணம்

இருவரும் “உள் நிலை → புற வெளிப்பாடு” மாதிரியைப் பின்பற்றுகின்றனர்.

03 · கட்டமைப்பு ஒற்றுமை

இருமுறைமைகளுக்கும் இடையே அமைப்பு ரீதியான ஒற்றுமை உள்ளது; நேரடிச் சமன்பாடு அன்று.

மருட்கையும் இயல்பு விலகல் கண்டறிதலும்

Wonder (Marutkai) & Anomaly Detection

“புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமொடு / மதிமை சாலா மருட்கை
நான்கே”

தொல். பொ. 1198

மருட்கைக் காரணி / Anomaly வகை

01

புதுமை (Novelty)

Point Anomaly

02

பெருமை (Magnitude)

Contextual (high-tail)

03

சிறுமை (Smallness)

Contextual (low-tail)

04

ஆக்கம் (Generative)

Collective Anomaly

விளக்கம் • INSIGHTS

1. மருட்கை (வியப்பு)

மனம் தன் முன் அனுபவத்துக்கு வெளியில் தரவைச் சந்திக்கும்போது தோன்றும் உணர்வு வினை.

2. Chandola et al. (2009)

Point, Contextual, Collective என 3 Anomaly வகைகள்.

3. Cognitive ↔ Computational

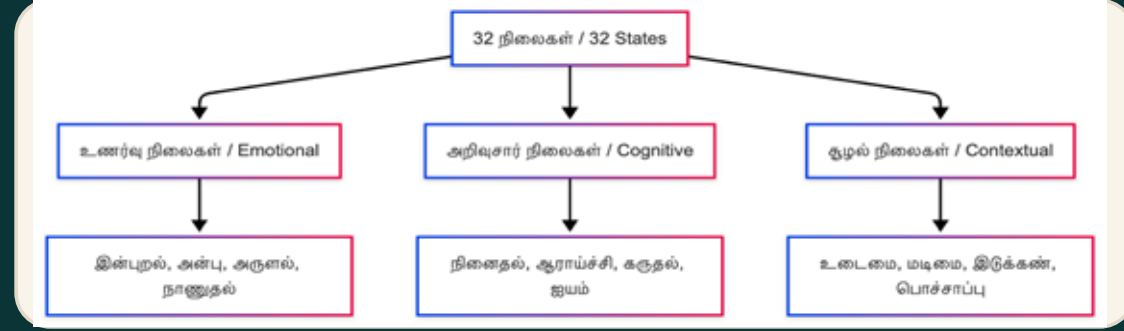
ஒரே ஏரண இணையில் இயங்கும் இரு கட்டமைப்புகள்.

32 நிலைகளும் நிலை இயந்திர மாதிரியாக்கமும்

32 Cognitive States & Finite State Machine (FSM)

“பண்ணைத் தோன்றிய எண் நான்கு பொருளும் / கண்ணிய புறனே நால் நான்கு என்ப”

தொல். பொ. 1192 • முழுப் பட்டியல்: தொல். பொ. 1203



12

உணர்வுசார்

Emotional

இன்புறல், அருளல், அன்பு, கைம்மிகல், நலிதல், வாழ்த்தல், நானுதல், அரற்று, முனிதல், கையாறு, இடுக்கண், பொறாமை

8

அறிவுசார்

Cognitive

சூழ்ச்சி, கனவு, நினைதல், கருதல், ஆராய்ச்சி, பொச்சாப்பு, ஐயம், மிகை

12

உடல் / சூழல்சார்

Physical / Situational

உடைமை, நடுவுநிலை, தன்மை, அடக்கம், வரைதல், துஞ்சல், வெருதல், மடிமை, விரைவு, உயிர்ப்பு, வியர்த்தல், நடுக்கு

FIGURE · FSM MODEL

நிலை மாற்ற வரைபடம்

State-Transition Model of a Marutkai (Wonder) Trigger

சுழற்சி

மருட்கை தூண்டல், மனத்தை நடுவுநிலை → நினைதல் → கருதல் → ஆராய்ச்சி → ஐயம் வழியாக மீண்டும் சமநிலைக்கு நகர்த்தும்.

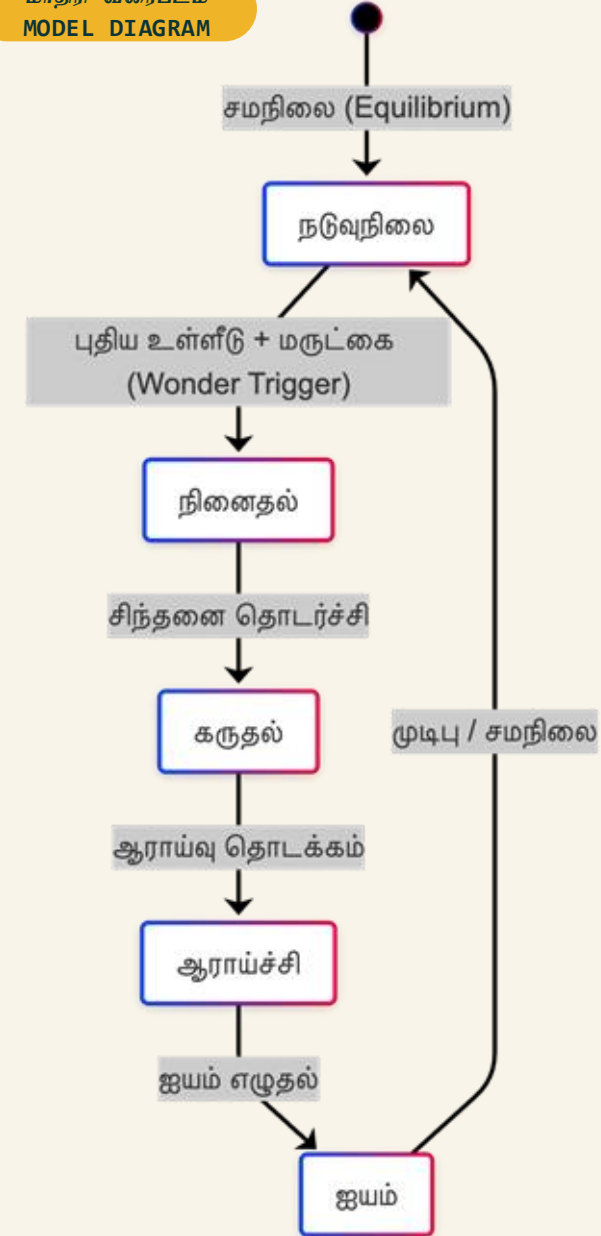
சான்று

ஐந்து நிலைகளும் தொல். பொ. 1203-இல் அடங்கியவை.

குறிப்பு

“புதிய உள்ளீடு + மருட்கை” ஒரு நிலை அன்று — தூண்டல் மட்டுமே.

மாதிரி வரைபடம்
MODEL DIAGRAM



உணர்வுசார் AI கட்டமைப்பு

Affective AI Architecture & Tamil Prompt Standard (TPS) Integration

மூன்று கூறுகள்

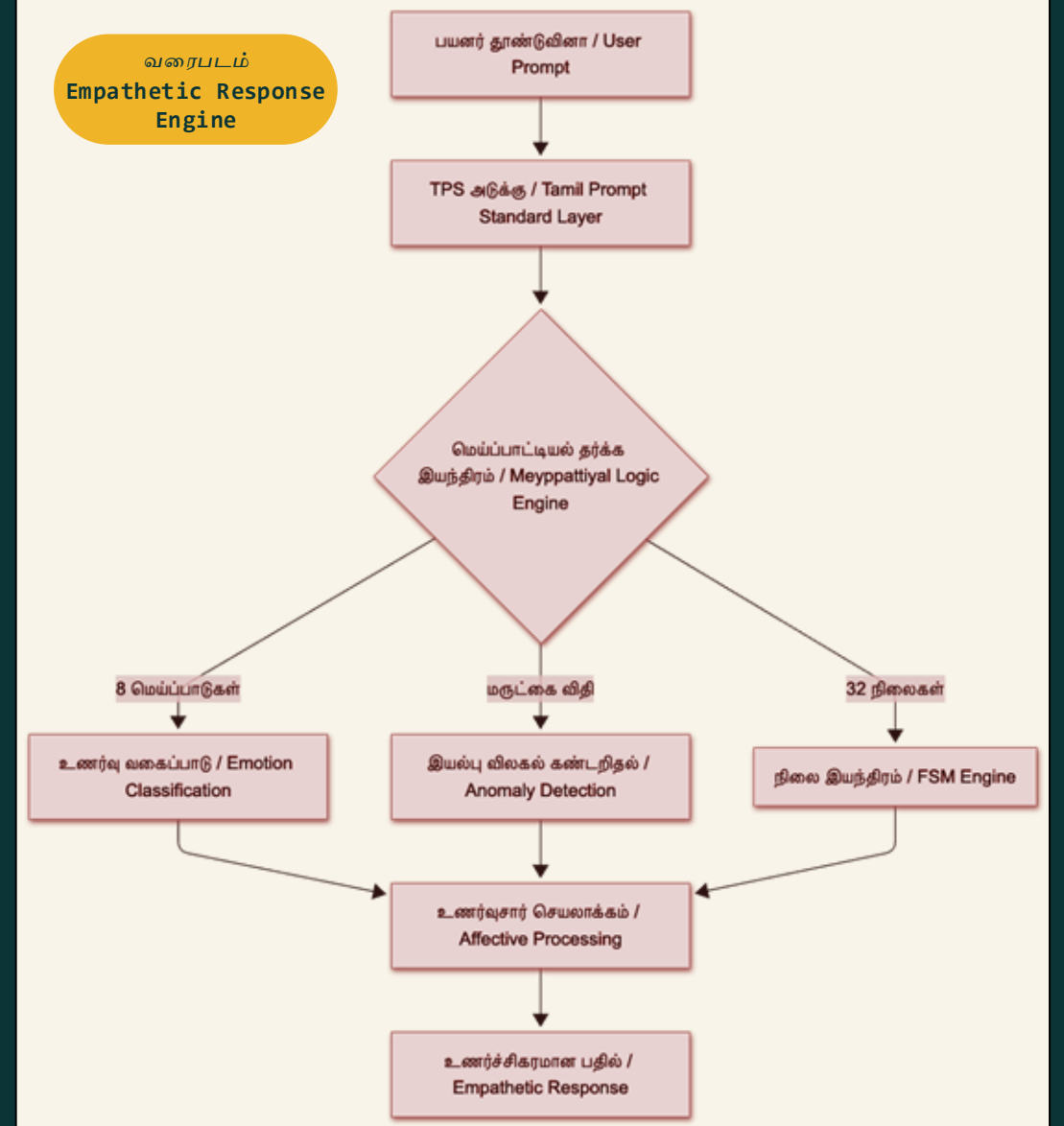
8 மெய்ப்பாடு, மருட்கை விதி, 32 நிலை - ஒரே தர்க்க இயந்திரத்தின் உள் கூறுகளாக இணைகின்றன.

செயல்பாட்டு ஓட்டம்

AI Chatbot “நகை” கண்டறிதல் → “மருட்கை”யை இயல்பு விலகலாகப் பயன்படுத்துதல் → FSM பாதையில் இயங்கல்.

TPS - Tamil Prompt Standard

உணர்வுத் தூண்டுதல் & நிலைமாற்றத் தூண்டுதல் எனும் இரு பாதைகள்.



சவால்களும் தொகுப்புரையும்

Limitations & Conclusion

எல்லைகள் • LIMITATIONS

பொருள் மயக்கம்

“இணை வளர்ச்சி” மட்டுமே பேசப்படுகிறது, சமன்பாடு அன்று.

அளவீட்டு எல்லை

FACS போன்ற அளவீட்டுக் கருவியாக்க கூடுதல் வடிவியல் வேலை தேவை.

பண்பாட்டுச் சார்பு

வெளிப்பாடு பண்பாடு சார்ந்தது; AI மாதிரியில் கவனம் தேவை.

தொகுப்புரை • CONCLUSION

மூன்று இணை வளர்ச்சிகள்

8 மெய்ப்பாடு, மருட்கை, 32 நிலை முறையாக நிறுவப்பட்டன.

இணையான ஏரணம்

இரு அறிவு மரபுகள் தனித்தனியே ஒரே சிக்கலை அணுகியுள்ளன.

பங்களிப்பு

உணர்வுசார் கணினியியல், XAI, பண்பாட்டு AI-க்கு ஒப்பிடத்தக்க கருத்தாக்க உள்ளீடு.

துணைநூல் பட்டியல்

Select Bibliography (APA 7th ed.)

அ. மூல நூல்களும் உரைகளும் • PRIMARY SOURCES

தொல்காப்பியர். தொல்காப்பியம் (பொருளதிகாரம், மெய்ப்பாட்டியல்). புலியூர்க் கேசிகன் உரை (1961). அருண பப்ளிகேஷன்ஸ்.

வெள்ளைவாரணர், க. (1994). தொல்காப்பியம், உரைவளம் (பொருளதிகாரம்). உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

இளம்பூரணர். தொல்காப்பியம் பொருளதிகார உரை.

ஆ. நவீன ஆய்வுக் கட்டுரைகள் • MODERN RESEARCH

Picard, R. W. (1997). Affective Computing. MIT Press.

Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys, 41(3).

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Facial Action Coding System. Consulting Psychologists Press.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6(3-4).